

ICSS Compiler – Requirements Coverage Report

1. Inleiding

Dit document beschrijft in hoeverre de ontwikkelde ICSS-compiler voldoet aan de eisen zoals gesteld in de opdracht *Beroepsproduct: parser (B_Compiler)*.

De compiler bestaat uit de volgende componenten:

- Parser (ANTLR + ASTListener)
 - Checker (semantische analyse)
 - Evaluator (transformaties)
 - Generator (CSS output)
-

2. Algemene eisen

ID	Status	Toelichting
AL01		Packagestructuur van de startcode is behouden
AL02		Project build succesvol met Maven
AL03		Code is gestructureerd en leesbaar
AL04		Compiler is zelfstandig ontwikkeld en begrepen

3. Parser (40 punten)

ID	Status	Toelichting
PA00		Eigen datastructuur (IHANStack) gebruikt voor stack-achtig gedrag
PA01		Basis CSS parsing werkt (level0)
PA02		Variabelen en assignments worden geparsed
PA03		Expressies (+, -, *) correct geparsed met juiste prioriteit
PA04		If/else structuren worden ondersteund
PA05		Minimale score behaald

Extra:

- Extra testlevels (level4, level5) toegevoegd voor uitgebreidere parsing
-

4. Checker (30 punten)

Minimaal 4 checks vereist — onderstaande zijn geïmplementeerd:

ID	Status	Toelichting
CH01		Undefined variables worden gedetecteerd
CH02		Type-checking op operaties (+, -, *)
CH03		Kleuren niet toegestaan in operaties
CH04		Property-type validatie (color vs width/height)
CH05		If-conditie moet boolean zijn
CH06		Scope regels correct geïmplementeerd

5. Transformeren (20 punten)

ID	Status	Toelichting
TR01		Expressies worden geëvalueerd naar literals
TR02		If/else wordt verwijderd en vervangen door juiste body

Extra:

- Dubbele declaraties worden opgeschoond (laatste wint)
- Variabelen worden uit AST verwijderd na evaluatie

6. Genereren (10 punten)

ID	Status	Toelichting
GE01		Correcte CSS-output gegenereerd
GE02		2 spaties indentatie per niveau

7. Testen

Naast de standaard tests zijn extra testcases toegevoegd:

- level4: variabelen + expressies
- level5: if/else structuren

8. Gebruik van AI-hulpmiddelen

Bij het opstellen van dit document is gebruikgemaakt van AI-ondersteuning voor het structureren en formuleren van de tekst.

De inhoud, keuzes, implementatie en technische uitwerking van de opdracht zijn zelfstandig uitgevoerd en begrepen door de auteur.

9. Conclusie

Alle *Must*-eisen zijn geïmplementeerd en werken correct. Daarnaast zijn meerdere *Should*-eisen en extra testgevallen toegevoegd.

De compiler is functioneel compleet en robuust getest.